

Matematica Discreta

(Prof. F. Brenti)

III Appello

(24 Luglio, 2017)

Ogni problema vale 4 punti. Gli studenti che sostengono l'esame per 3 crediti devono risolvere solo i problemi 5, 6, e 7. Motivare tutte le risposte. Punti possono essere tolti per un lavoro particolarmente disordinato, o per comunicazioni con altri studenti.

- ✗. Si consideri la funzione $f : \mathbb{Z}_7 \mapsto \mathbb{Z}_7$ definita ponendo $f([x]_7) \stackrel{\text{def}}{=} ([x]_7)^2$ per ogni $[x]_7 \in \mathbb{Z}_7$. Decidere se f è suriettiva.

✗. ~~Trovare tutte le classi di resto $[x]_{86}$ tali che~~
Calcolare, se esiste, l'inversa
moltiplicativa di ~~$[x]_{86}[48]_{86} = [124]_{86}$.~~

- ✗. Decidere se, per ogni $n \in \mathbb{P}$, è vero che

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

4. Sia $n \in \mathbb{P}$. Dimostrare che

$$|\{S : S \subseteq [n]\}| = 2^n.$$

- ✗. Quante “posizioni iniziali” ci sono nel gioco della briscola con 3 giocatori? (Per “posizione iniziale” si intende l'assegnazione di 3 carte ad ognuno dei giocatori, prese da un normale mazzo da gioco di 40 carte).

- ✗. Trovare un'espressione asintotica chiusa (o una formula chiusa) per

$$\sum_{k=1}^n (k^2 - 4 - 6k).$$

- ✗. Siano $V_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{S \subseteq [100] : |S| = 3\}$ e $V_2 \stackrel{\text{def}}{=} \{S \subseteq [100] : |S| = 2\}$. Costruiamo un grafo bipartito $G = (V, E)$ dove $V \stackrel{\text{def}}{=} V_1 \cup V_2$ e $\{S, T\} \in E$ se e solo se $S \subseteq T$ oppure $T \subseteq S$. Esiste un accoppiamento di V_1 in V_2 ?

- ✗. Risolvere la ricorsione lineare

$$f(n+3) = 3f(n+1) - 2f(n)$$

per $n \geq 0$, con le condizioni iniziali $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 0$.

n1

$$h(1) = [1^2]_7 = 1$$

$$h(2) = [2^2]_7 = 4$$

$$h(3) = [3^2]_7 = 2$$

$$h(4) = [4^2]_7 = 2$$

$$h(5) = [5^2]_7 = 4$$

$$h(6) = [6^2]_7 = 1$$

Pertanto per $h(x) = h([x]_7)^2$ non è suriettiva in quanto 3, 5, 6 non vengono calcolati

n2

$$[46]_{86}$$

$$86 = 46 \cdot 1 + 40$$

$$46 = 40 \cdot 1 + 6$$

$$40 = 6 \cdot 6 + 4$$

$$6 = 4 \cdot 1 + 2$$

$$4 = 2 \cdot 2 + 0$$

Essendo l'ultimo resto non nullo 2
tale inverso non esiste

n3

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

P.B.

$$1 = \frac{1^2 \cdot 2^2}{4} \quad \text{OK}$$

P.I.

$$\sum_{i=1}^{n+1} i^3 = \frac{n^2 \cdot (n+1)^2}{4} = \sum_{i=1}^n i^3 + (n+1)^3 = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

$$\frac{n^2 (n+1)^2}{4} + \frac{(n+1)^3}{4} = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

$$\frac{n^2 (n+1)^2 + (n+1)^3}{4} = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

$$\frac{(n+1)^2 [n^2 + (n+1)]}{4} = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

$$\frac{(n+1)^2 (n+2)}{4} = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}$$

n5

Carte totali: 40

n. giocatori: 3

n. carte: 3

$$\binom{40!}{9} \frac{\binom{9}{3} \binom{6}{3}}{3!}$$

n6

$$\sum_{k=1}^n (k^2 - 4 - 6k)$$

Sappiamo che $\exists g(x) \in \mathbb{C} \text{ c. } \deg(g(x)) \geq \sum$

$$\sum_{k=1}^n (k^2 - 4 - 6k) = an^3 + bn^2 + cn + d$$

$9 - 4 - 18$
 $16 - 4 - 24$

$$n=1 \Rightarrow -9 = a + b + c + d$$

$$n=2 \Rightarrow -12 = 8a + 4b + 2c + d$$

$$n=3 \Rightarrow -13 = 27a + 9b + 3c + d$$

$$n=4 \Rightarrow -14 = 64a + 16b + 4c + d$$

$$\begin{cases} -9 - a - b - c = d \\ -3 = 7a + 3b + c \\ -4 = 26a + 8b + 2c \\ -5 = 63a + 15b + 3c \end{cases}$$

$$\begin{cases} -9 - a - b - c = d \\ -3 - 7a - 3b = c \\ 2 = 14a + 2b \\ 4 = 36a + 6b \end{cases}$$

$$\begin{cases} -9 - a - b - c = d \\ -3 - 7a - 3b = c \\ 1 - 7a = b \\ 4 = 36a + 6 - 42a \end{cases}$$

$$-2 = -6a \Rightarrow \frac{2}{6} = a$$

~~$a = \frac{1}{3}$~~

$$b = 1 - 7 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$$

$$c = -3 - 7 \cdot \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = -4$$

$$d = -9 - \frac{1}{3} + \frac{4}{3} - 4 =$$

12

$$\sum_{k=1}^n (k^2 - 4 - 6k) = \frac{n^3}{3} - \frac{4}{3}n^2 - 4n + 12$$

n8

L'AVEVO RISOLTA POI GIORGIO
MI HA FATTO VENIRE DEI DUBBI,
RICONTROLLANDO LA ERA GIUSTA
PERO'

n7

$$G = (V, E)$$

$$V_1 = \{S \subseteq [100] : |S| = 3\}$$

$$|V_1| = \binom{100}{3} = \frac{100!}{3!(97)!} = \frac{100 \cdot 99 \cdot 98}{6} = 161700$$

$$V_2 = \{S \subseteq [100] : |S| = 2\}$$

$$|V_2| = \binom{100}{2} = \frac{100!}{2!(98)!} = \frac{100 \cdot 99}{2} = 4950$$

Poiché $|V_1| > |V_2|$ $\nexists$ alcun accoppiamento perfetto